



Phân loại ảnh (Image Classification)



Phát biểu bài toán

0. Dẫn nhập

- Đây là con gì ?

Con Mèo



cat.0.jpg



cat.1.jpg



cat.2.jpg



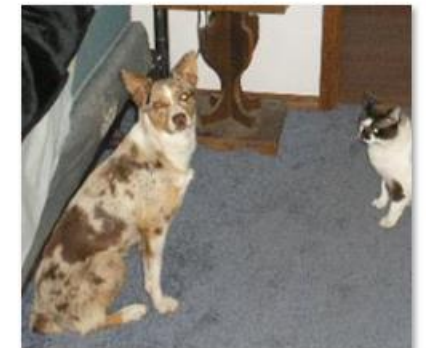
cat.3.jpg



0. Dẫn nhập

- Đây là con gì ?

Con **Chó**



0. Dẫn nhập



Con Mèo



Con Chó

Đây là con gì ?

0. Dẫn nhập



Con Mèo



Con Chó



Đây là con gì ?

1. Phát biểu bài toán

- Input:

1. Tập dữ liệu gồm có N phần tử đã được gán nhãn: $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$.

- Tập các nhãn của $\mathcal{D}$ là: $\mathcal{L} = \bigcup_{i=1}^N y_i$
- Mỗi phần tử của $\mathcal{D}$:
 - x_i là ảnh số $\mathcal{I}$ hoặc là một vector đặc trưng có kích thước d chiều: $x_i \in \mathcal{I} = \mathbb{R}^d$
 - y_i là giá trị nhãn (label) được gán cho x_i

2. Ảnh $x \in \mathcal{I}$

- Output:

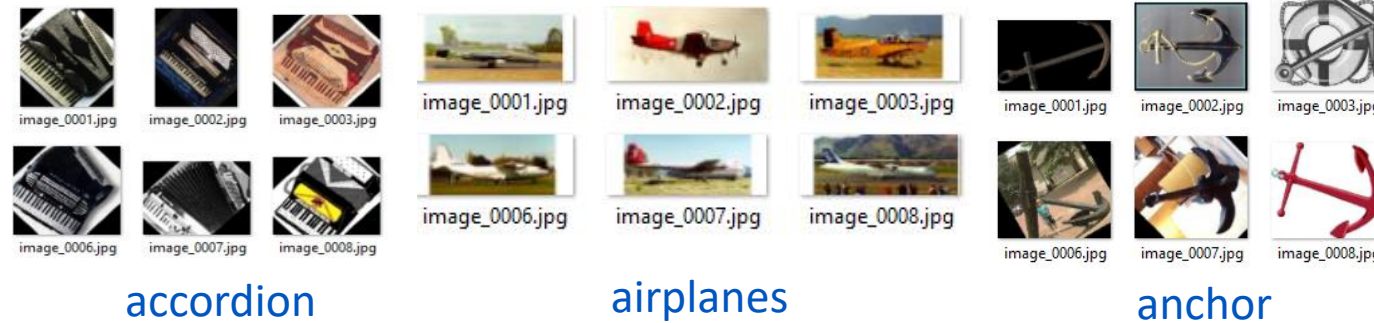
- $\hat{y} \in \mathcal{L}$: giá trị nhãn dự đoán của ảnh x

1. Phát biểu bài toán

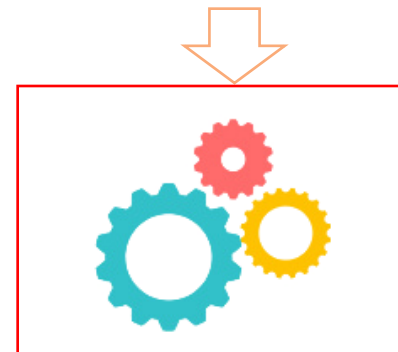


Ví dụ:

Tập các lớp được cho trước.
(ImageNet: 1K lớp)



Input



Mô hình phân loại



'airplanes'

Output

→ Xác định ảnh x thuộc vào một trong C lớp cho trước.



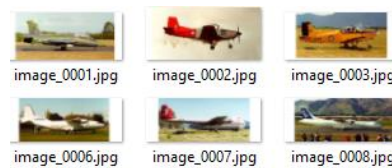
2. Các giai đoạn chính



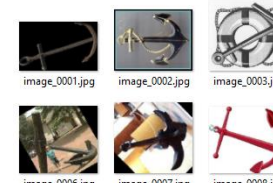
Giai đoạn huấn luyện (Offline)



accordion

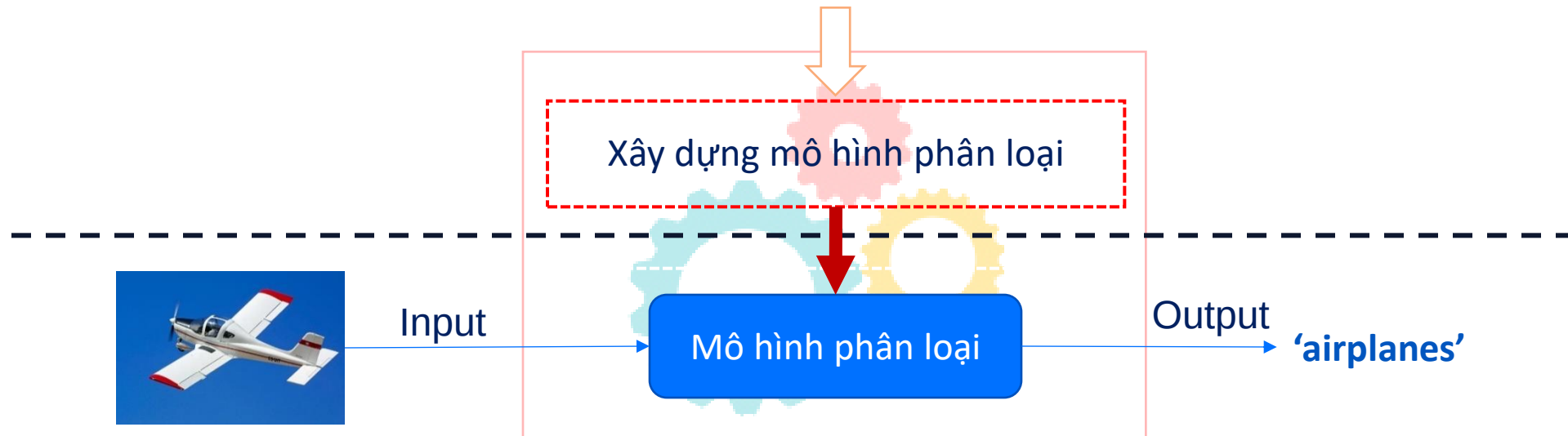


airplanes



anchor

Tập các lớp được cho trước.

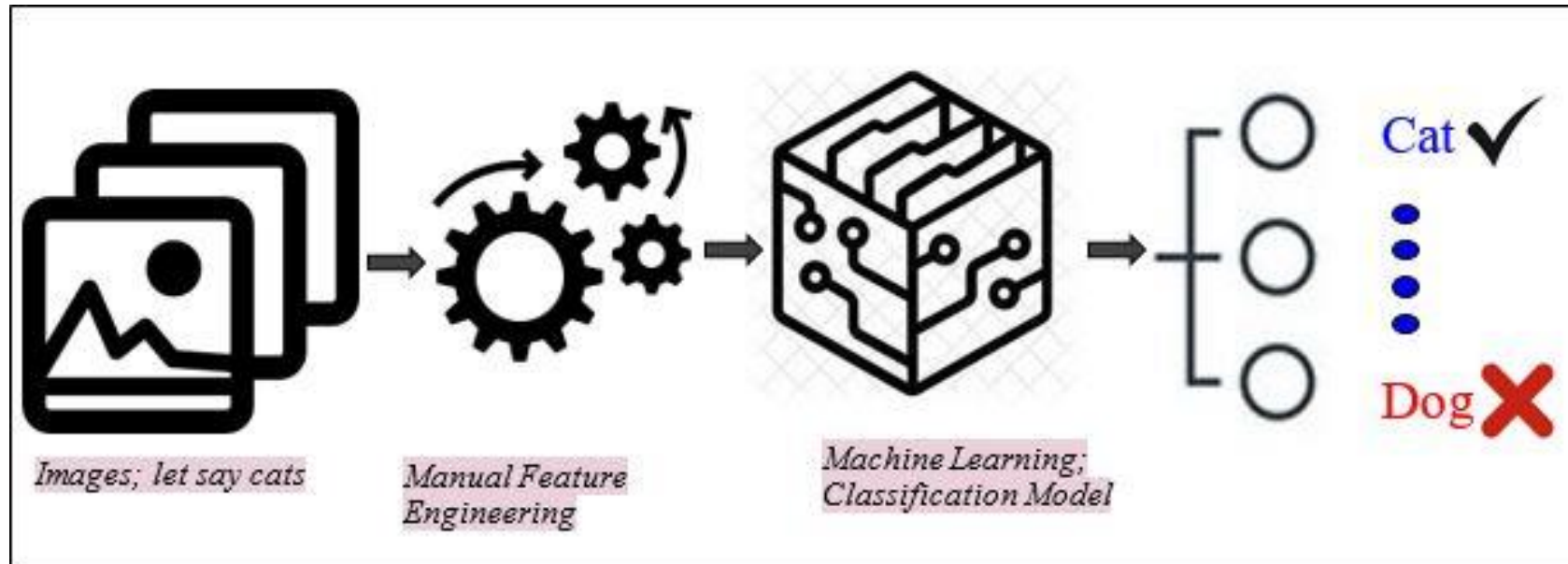


Giai đoạn phân lớp (Online)



3. Hướng tiếp cận

- Hướng tiếp cận truyền thống



<https://www.folio3.ai/blog/object-recognition-explained/>

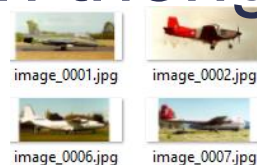
3. Hướng tiếp cận



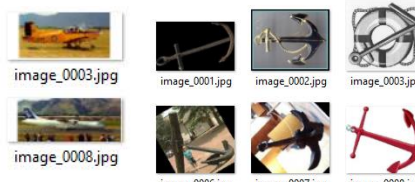
- Hướng tiếp cận truyền thống



accordion

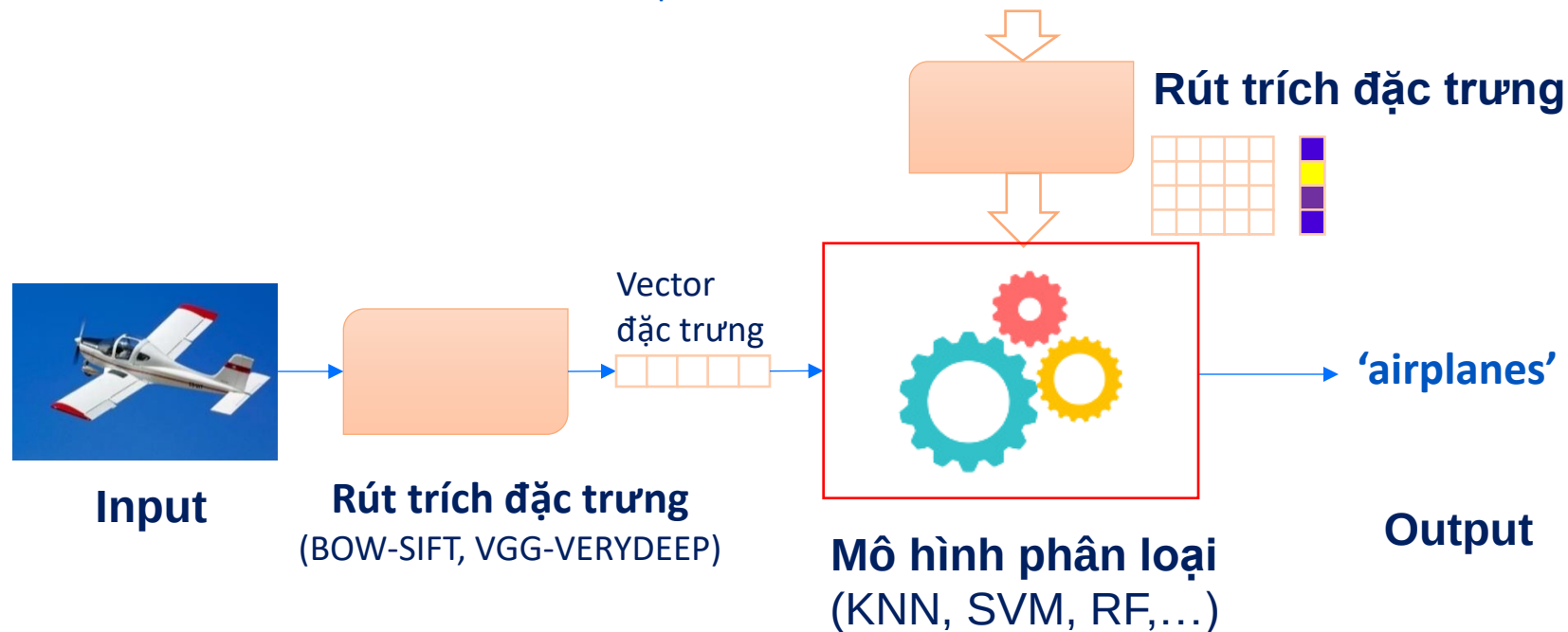


airplanes



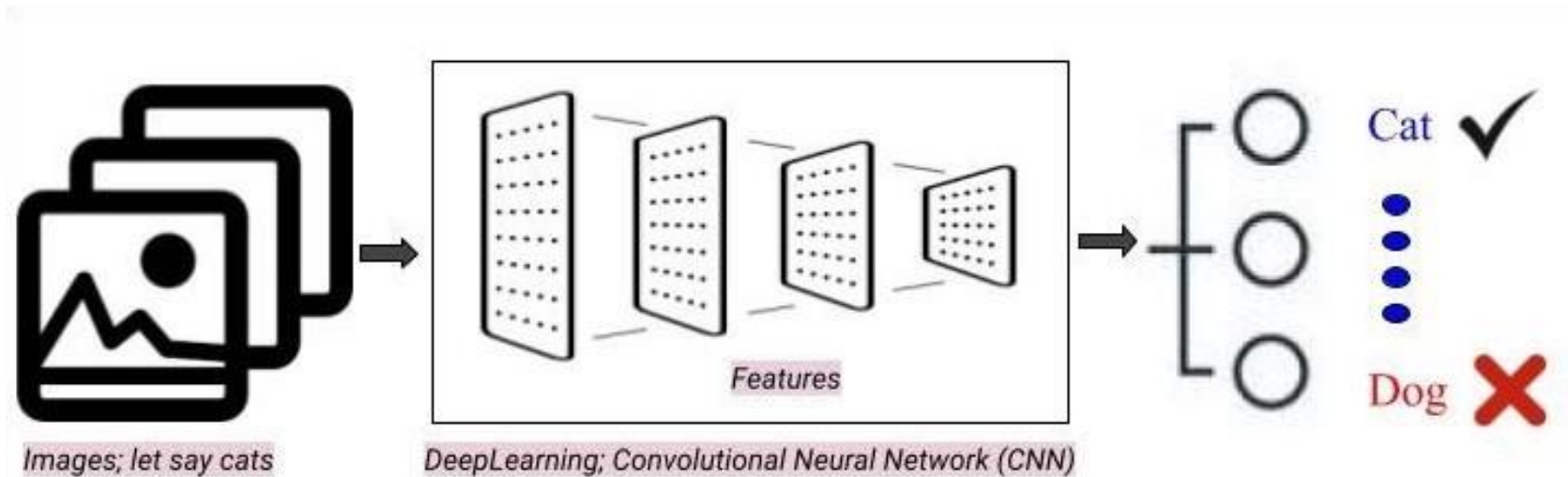
anchor

Tập các lớp được cho trước.



3. Hướng tiếp cận

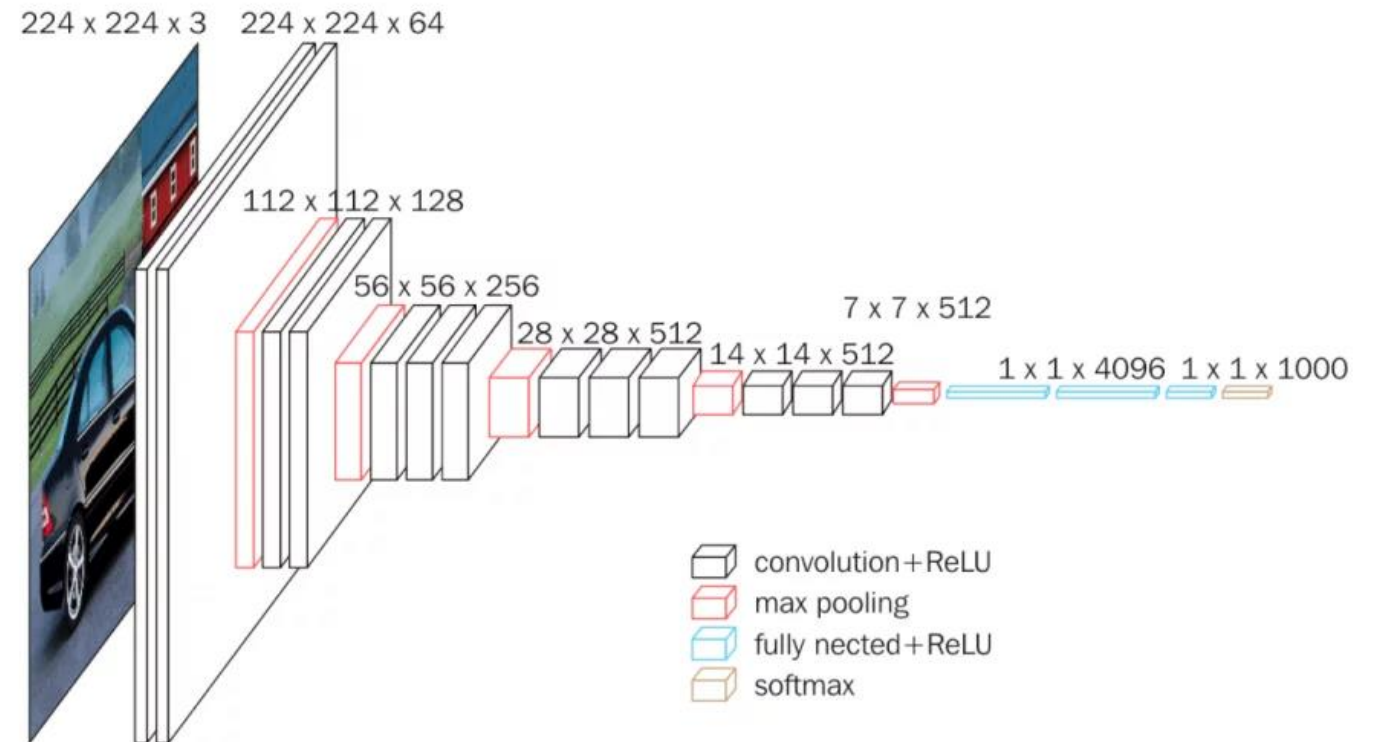
- Hướng tiếp cận mạng học sâu



<https://www.folio3.ai/blog/object-recognition-explained/>

3. Hướng tiếp cận

- Hướng tiếp cận mạng học sâu
- Ví dụ: VGG16 Model



<https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/>

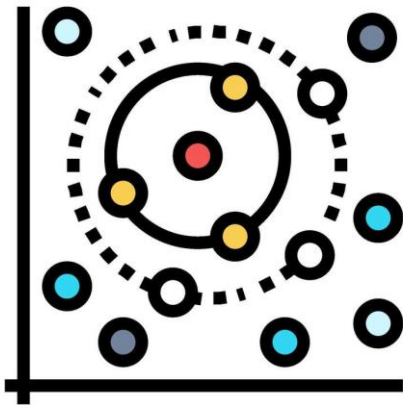


Độ đo đánh giá kết quả

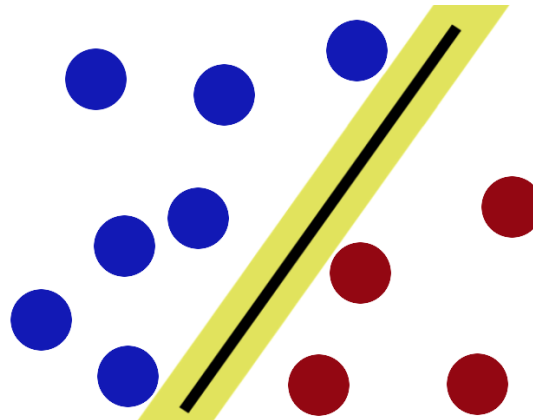
0. Tại sao cần có các độ đo đánh giá ?

1. Một bài toán có nhiều phương pháp (mô hình) giải.

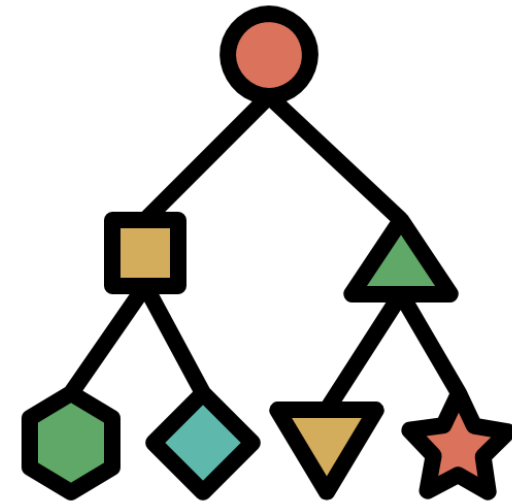
- Ví dụ: trong bài toán phân loại: KNN, SVM, Decision Tree,...



KNN



SVM



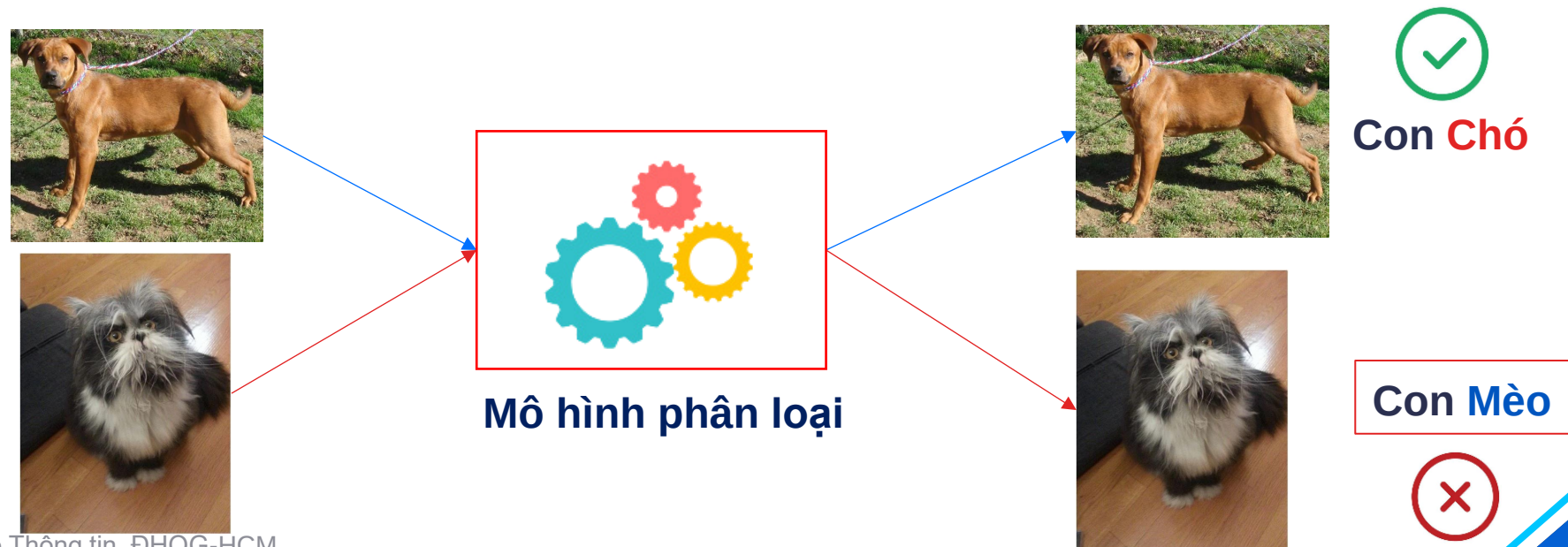
DC

0. Tại sao cần có các độ đo đánh giá ?

1. Một bài toán có nhiều phương pháp (mô hình) giải.

- Ví dụ: trong bài toán phân loại: KNN, SVM, Decision Tree,...

2. Làm thế nào đánh giá hiệu quả của mô hình ?

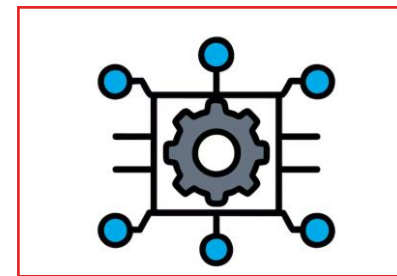
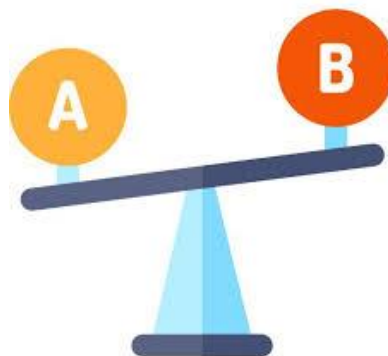


0. Tại sao cần có các độ đo đánh giá ?

1. Một bài toán có nhiều phương pháp (mô hình) giải.
 - Ví dụ: trong bài toán phân loại: KNN, SVM, Decision Tree,...
2. Làm thế nào đánh giá hiệu quả của mô hình ?
3. Làm sao so sánh mô hình nào hiệu quả hơn ?



Mô hình A

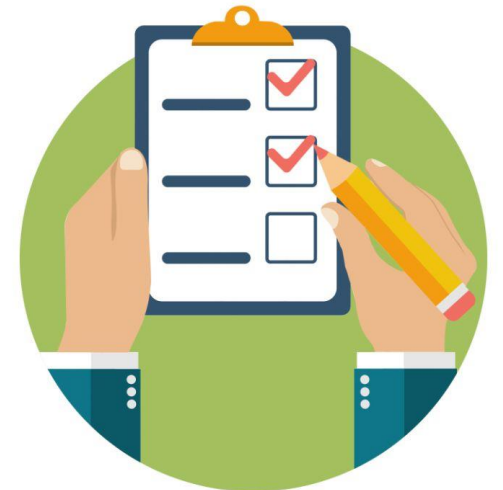


Mô hình B

0. Tại sao cần có các độ đo đánh giá ?

1. Một bài toán có nhiều phương pháp (mô hình) giải.
 - Ví dụ: trong bài toán phân loại: KNN, SVM, Decision Tree,...
2. Làm thế nào đánh giá hiệu quả của mô hình ?
3. Làm sao so sánh mô hình nào hiệu quả hơn ?

→ Cần có độ đo để đánh giá !!!





1. Độ chính xác phân lớp (accuracy)

- Đo tỉ lệ dự toán đúng của mô hình
- Được tính:

$$Accuracy = \frac{\text{Số mẫu được dự đoán đúng}}{\text{Tổng số mẫu đem đi dự đoán}}$$



1. Độ chính xác phân lớp (accuracy)

- Ví dụ: Giả sử ta đem **165** ảnh đi dự đoán. Kết quả mô hình dự đoán:
 - **Đúng: 150 ảnh.**
 - Sai: 15 ảnh.

$$Accuracy = \frac{150}{165} = 0.9091 = 90.91\%$$



1. Độ chính xác phân lớp (accuracy)

- **Ưu điểm:** đơn giản, dễ tính toán
- **Hạn chế:** Không phản ánh độ chính xác dự đoán của từng lớp
 - Ví dụ, nếu tập dữ liệu có **95** ảnh mèo và chỉ **5** ảnh chó, mô hình dự đoán **tất cả ảnh là mèo** sẽ có Accuracy = **95%**
→ không thực sự hiệu quả trong phân biệt mèo và chó.

2. Độ đo Precision

- Đo tỉ lệ **dự đoán đúng** của **mỗi lớp** dựa trên **kết quả dự đoán**.
→ Trong số những ảnh được dự đoán là lớp A, có bao nhiêu ảnh thực sự thuộc lớp A?
- Ví dụ:



Mô hình phân loại

100 ảnh là ảnh **chó** → chỉ có **85** ảnh **đúng**

$$\text{Precision(Chó)} = 85/100 = 85\%$$

50 ảnh là ảnh **mèo** → chỉ có **40** ảnh **đúng**

$$\text{Precision(Mèo)} = 40/50 = 80\%$$

Kết quả dự đoán

2. Độ đo Precision

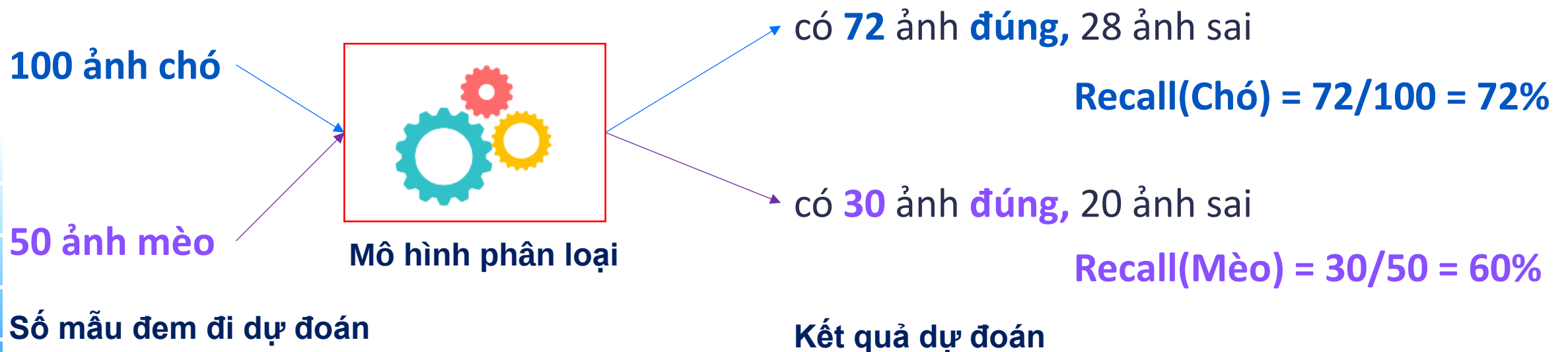
- Trong trường hợp phân lớp nhị phân, Precision được tính theo công thức:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

		Predicted class	
		<i>P</i>	<i>N</i>
Actual Class	<i>P</i>	True Positives (TP)	False Negatives (FN)
	<i>N</i>	False Positives (FP)	True Negatives (TN)

3. Độ đo Recall

- Đo tỉ lệ **dự đoán đúng** của **mỗi lớp** dựa trên **số mẫu đem đi dự đoán**.
→ Trong số những ảnh thực sự thuộc lớp A, mô hình tìm được bao nhiêu ảnh?
- Ví dụ:



3. Độ đo Recall

- Trong trường hợp phân lớp nhị phân, Recall được tính theo công thức:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

		Predicted class	
		<i>P</i>	<i>N</i>
Actual Class	<i>P</i>	True Positives (TP)	False Negatives (FN)
	<i>N</i>	False Positives (FP)	True Negatives (TN)



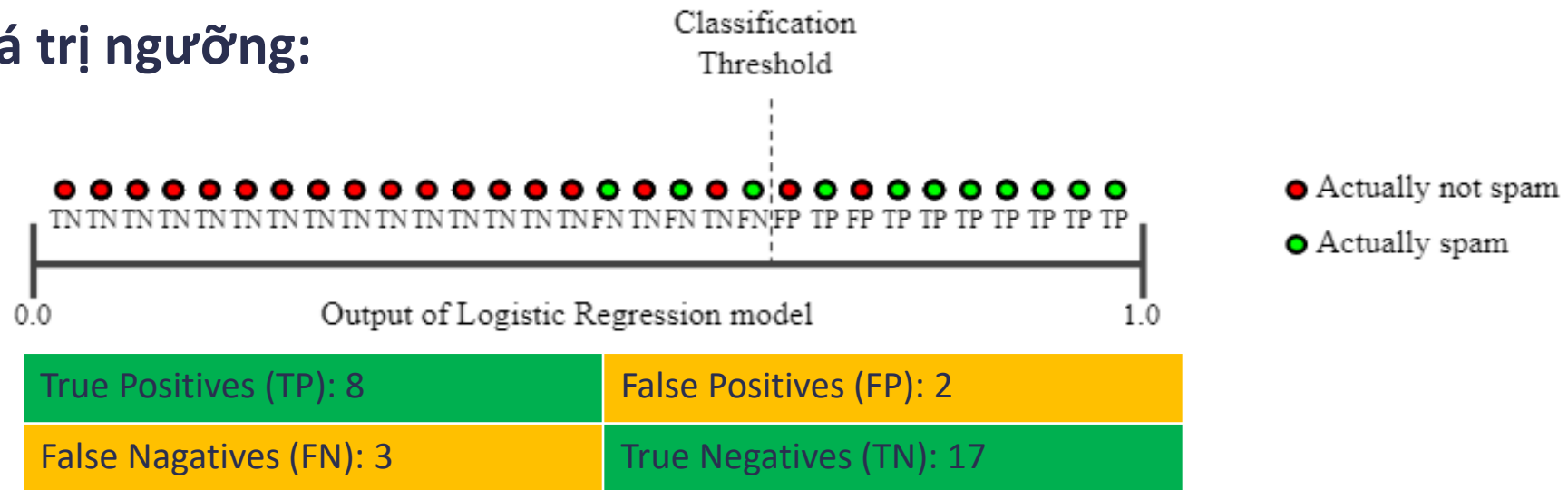
Về độ đo Precision và Recall

- Thông thường: **Precision tăng sẽ làm giảm Recall** và ngược lại.
- Ví dụ: trong bài toán phân loại email: “spam” hay “not spam” → để xác định kết quả ta so sánh giá trị dự đoán của mô hình so với một giá trị ngưỡng.



Nhận xét về độ đo Precision và Recall

Sử dụng giá trị ngưỡng:



$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{8}{8 + 2} = 0.80$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{8}{8 + 3} = 0.73$$

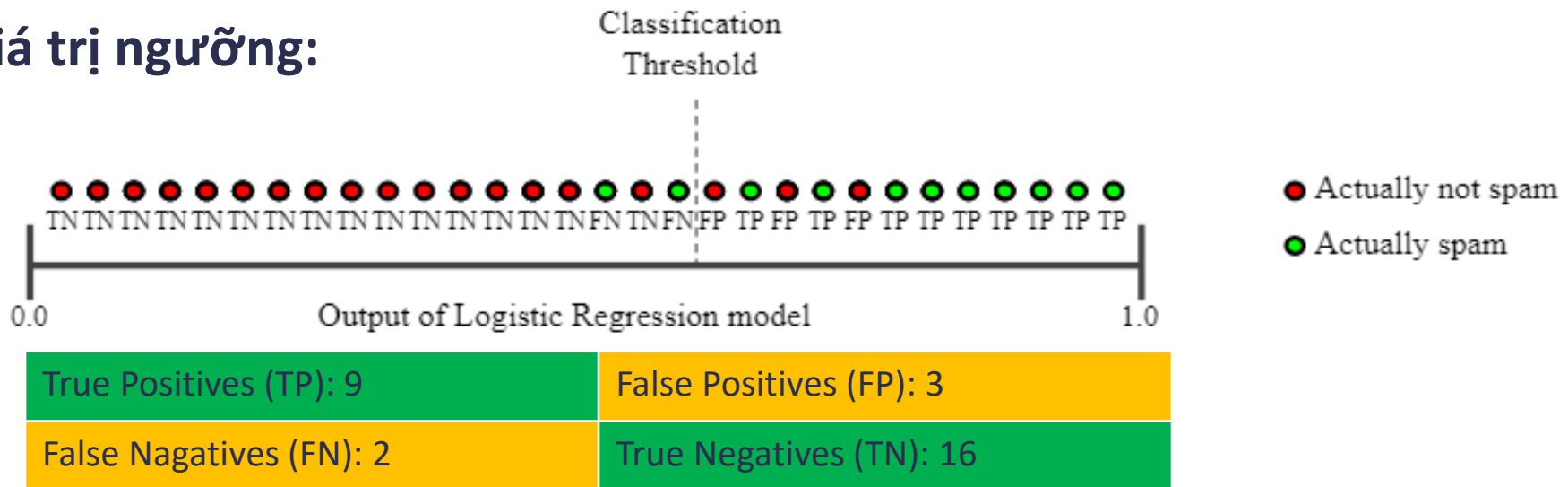
Hình ảnh minh họa được tham khảo từ website:

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/precision-and-recall>



Nhận xét về độ đo Precision và Recall

Khi giảm giá trị ngưỡng:



$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{9}{9 + 3} = 0.75$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{9}{9 + 2} = 0.82$$

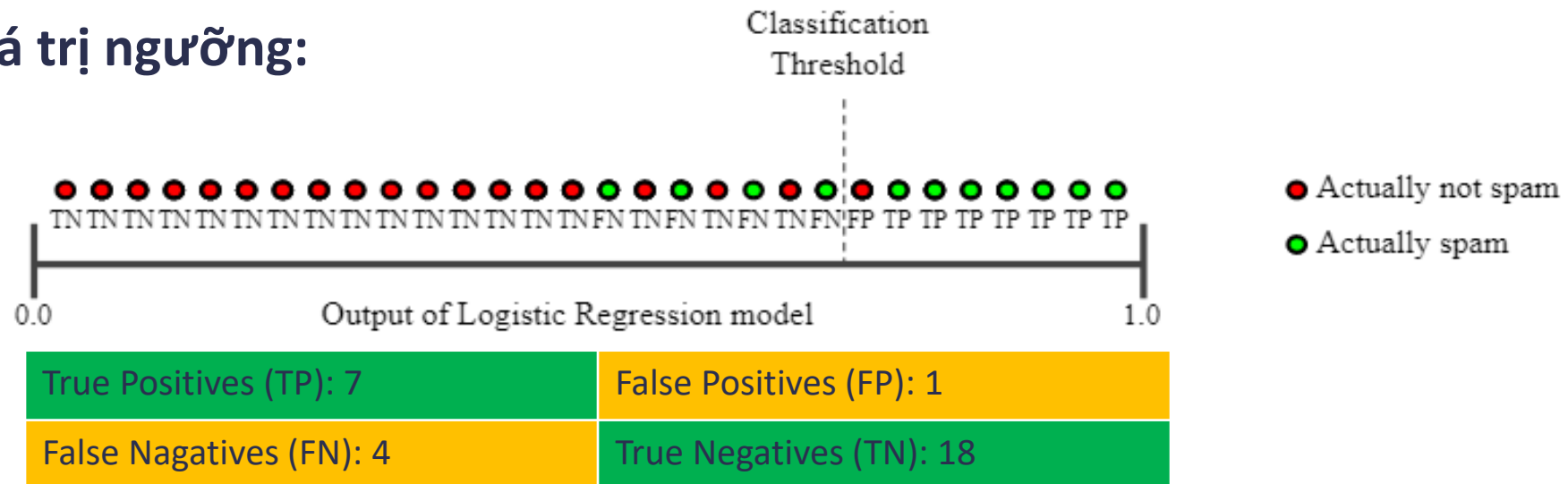
Hình ảnh minh họa được tham khảo từ website:

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/precision-and-recall>



Nhận xét về độ đo Precision và Recall

Khi tăng giá trị ngưỡng:



$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{7}{7 + 1} = 0.88$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{7}{7 + 4} = 0.64$$

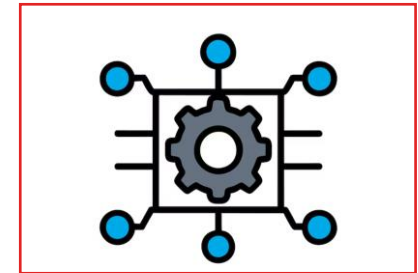
Hình ảnh minh họa được tham khảo từ website:

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/precision-and-recall>

Nhận xét về độ đo Precision và Recall



Mô hình A



Mô hình B

Precision - Recall



4. Độ đo F-score

- Kết hợp cả Precision và Recall.
- Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall (*harmonic mean*):

$$F_1 - score = \frac{2 * Recall * Precision}{Recall + Precision}$$



4. Độ đo F-score

- Ví dụ: Mô hình **A** có Precision=Recall=80%, và mô hình **B** có Precision=60%, Recall=100%.
 - Giá trị F1_score của mô hình **A** là 80%, của **B** là 75%.
 - Giá trị trung bình Precision và Recall của hai mô hình là bằng nhau.

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-ii-the-f1-score-ebe8b2c2ca1>



5. Ma trận nhập nhằng (Confusion matrix)

- confusion matrix = error matrix = matching matrix
- Thể hiện mức độ dự đoán nhầm lẫn giữa các lớp

Confusion Matrix

	Actually Positive (1)	Actually Negative (0)
Predicted Positive (1)	True Positives (TPs)	False Positives (FPs)
Predicted Negative (0)	False Negatives (FNs)	True Negatives (TNs)



5. Ma trận nhập nhằng (Confusion matrix)

Ví dụ:

- Tập test:
 - 13 ảnh = 8 of cats (class 1) + 5 of dogs (class 0),
 - actual = [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]
- Kết quả dự đoán:
 - prediction = [0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1]
- Ma trận confusion

Pre- dicted class \ Actual class	Actual class	
	Cat	Dog
Cat	5	2
Dog	3	3

5. Ma trận nhập nhằng (Confusion matrix)

Lưu ý về ý nghĩa của các giá trị theo dòng/cột

		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE (CAT)	NEGATIVE (DOG)
ACTUAL VALUES	POSITIVE (CAT)	TRUE POSITIVE 3 YOU ARE A CAT	FALSE NEGATIVE 1 YOU ARE A DOG TYPE II ERROR
	NEGATIVE (DOG)	FALSE POSITIVE 2 YOU ARE A CAT TYPE I ERROR	TRUE NEGATIVE 4 YOU ARE NOT A CAT

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/decoding-the-confusion-matrix-bb4801decbb>



Bài tập

- Tính Accuracy, Precision, Recall, F1-score?

		True/Actual	
		Positive ()	Negative
Predicted	Positive ()	5 (TP)	1 (FP)
	Negative	2 (FN)	2 (TN)

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-ii-the-f1-score-ebe8b2c2ca1>



Độ đo đánh giá kết quả

Trường hợp có nhiều hơn 2 lớp



Các độ đo đánh giá kết quả

- Accuracy
- Precision, Recall
- F1-score
- macro-average-?
- weighted-average-?



Độ đo đánh giá kết quả

Giả sử: sau khi thực hiện phân lớp 25 ảnh vào 3 lớp Cat, Fish và Hen, ta được ma trận confusion:

		True/Actual		
		Cat (🐱)	Fish (🐟)	Hen (🐔)
Predicted	Cat (🐱)	4	6	3
	Fish (🐟)	1	2	0
	Hen (🐔)	1	2	6

$$Precision(Cat) = \frac{4}{4 + 6 + 3} = 30.77\%$$

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-i-precision-and-recall-9250280bddc2>



Độ đo đánh giá kết quả

		True/Actual		
		Cat (🐱)	Fish (🐟)	Hen (🐔)
Predicted	Cat (🐱)	4	6	3
	Fish (🐟)	1	2	0
	Hen (🐔)	1	2	6

$$Precision(Cat) = \frac{4}{4 + 6 + 3} = 30.77\% \quad Recall(Cat) = \frac{4}{4 + 1 + 1} = 66.67\%$$

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-i-precision-and-recall-9250280bddc2>



3. Độ đo đánh giá kết quả

		True/Actual		
		Cat (🐱)	Fish (🐟)	Hen (🐔)
Predicted	Cat (🐱)	4	6	3
	Fish (🐟)	1	2	0
	Hen (🐔)	1	2	6

$$\text{Precision}(\text{Fish}) = 66.67\%$$

$$\text{Recall}(\text{Fish}) = 20.00\%$$

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-i-precision-and-recall-9250280bddc2>



3. Độ đo đánh giá kết quả

		True/Actual		
		Cat (🐱)	Fish (🐟)	Hen (🐔)
Predicted	Cat (🐱)	4	6	3
	Fish (🐟)	1	2	0
	Hen (🐔)	1	2	6

$$\text{Precision}(\text{Fish}) = 66.67\%$$

$$\text{Recall}(\text{Fish}) = 20.00\%$$

$$\text{Precision}(\text{Hen}) = 66.67\%$$

$$\text{Recall}(\text{Hen}) = 66.67\%$$

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-i-precision-and-recall-9250280bddc2>



Độ đo đánh giá kết quả

		True/Actual		
		Cat (🐱)	Fish (🐟)	Hen (🐔)
Predicted	Cat (🐱)	4	6	3
	Fish (🐟)	1	2	0
	Hen (🐔)	1	2	6

Class	Precision	Recall	F1-score
Cat	30.77%	66.67%	42.11%
Fish	66.67%	20.00%	30.77%
Hen	66.67%	66.67%	66.67%

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-ii-the-f1-score-ebe8b2c2ca1>



Độ đo đánh giá kết quả

- Độ đo macro-averaged-:

$$\text{Macro} - \text{Precision} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C \text{Precision}_i$$

$$\text{Macro} - \text{Recall} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C \text{Recall}_i$$

C: là số lượng lớp



Độ đo đánh giá kết quả

- Độ đo macro-averaged F1-score

$$Macro - F1 = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C \frac{2 * Precision_i * Recall_i}{Precision_i + Recall_i} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C F1 - score_i$$

trong đó:

- C : là số lượng lớp
- $F1 - score_i$ là giá trị độ đo F1-score của lớp thứ i



Độ đo đánh giá kết quả

- Độ đo weight-averaged-Precision/Recall/F1-score:
 - Tính giá trị trung bình của Precision/ Recall/ F1-score theo số lượng mẫu của từng lớp.



Độ đo đánh giá kết quả

Ví dụ:

```
[[4 1 1]
 [6 2 2]
 [3 0 6]]
```

	precision	recall	f1-score	support
Cat	0.308	0.667	0.421	6
Fish	0.667	0.200	0.308	10
Hen	0.667	0.667	0.667	9
accuracy			0.480	25
macro avg	0.547	0.511	0.465	25
weighted avg	0.581	0.480	0.464	25

Ví dụ minh họa được tham khảo từ website:

<https://towardsdatascience.com/multi-class-metrics-made-simple-part-i-precision-and-recall-9250280bddc2>



Độ đo đánh giá kết quả

- Bài tập

		True Class		
		Apple	Orange	Mango
Predicted Class	Apple	7	8	9
	Orange	1	2	3
	Mango	3	2	1



Độ đo đánh giá kết quả

- Bài tập

	Target		Selected						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	137	13	3	0	0	1	1	0	0
2	1	55	1	0	0	0	0	6	1
3	2	4	84	0	0	0	1	1	2
4	3	0	1	153	5	2	1	1	1
5	0	0	3	0	44	2	2	1	2
6	0	0	2	1	4	35	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	61	2	2
8	0	0	0	1	0	0	0	69	3
9	0	0	0	0	0	0	0	2	26



Code tham khảo

#importing a 3-class dataset from sklearn's toy dataset

```
from sklearn.datasets import load_wine
```

```
dataset = load_wine()
```

```
X = dataset.data
```

```
y = dataset.target
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
from sklearn.svm import SVC
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=0)
```

```
svc = SVC(kernel='rbf', C=1).fit(X_train, y_train)
```

```
y_pred = svc.predict(X_test)
```



Code tham khảo

#importing confusion matrix

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

```
confusion = confusion_matrix(y_test, y_pred)
```

```
print('Confusion Matrix\n')
```

```
print(confusion)
```




Code tham khảo

```
#importing accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

print('\nAccuracy: {:.2f}\n'.format(accuracy_score(y_test, y_pred)))

print('Micro Precision: {:.2f}'.format(precision_score(y_test, y_pred, average='micro')))
print('Micro Recall: {:.2f}'.format(recall_score(y_test, y_pred, average='micro')))
print('Micro F1-score: {:.2f}\n'.format(f1_score(y_test, y_pred, average='micro')))

print('Macro Precision: {:.2f}'.format(precision_score(y_test, y_pred, average='macro')))
print('Macro Recall: {:.2f}'.format(recall_score(y_test, y_pred, average='macro')))
print('Macro F1-score: {:.2f}\n'.format(f1_score(y_test, y_pred, average='macro')))

print('Weighted Precision: {:.2f}'.format(precision_score(y_test, y_pred, average='weighted')))
print('Weighted Recall: {:.2f}'.format(recall_score(y_test, y_pred, average='weighted')))
print('Weighted F1-score: {:.2f}'.format(f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')))
```



Code tham khảo

```
from sklearn.metrics import classification_report
```

```
print('\nClassification Report\n')
```

```
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=['Class 1', 'Class  
2', 'Class 3']))
```



Code tham khảo

CONFUSION MATRIX:

```
[[15  0  1]
 [ 0 17  4]
 [ 0  3  5]]
```

Accuracy: 0.82

Micro Precision: 0.82

Micro Recall: 0.82

Micro F1-score: 0.82

Macro Precision: 0.78

Macro Recall: 0.79

Macro F1-score: 0.78

Weighted Precision: 0.84

Weighted Recall: 0.82

Weighted F1-score: 0.83

CLASSIFICATION REPORT:

	precision	recall	f1-score	support
Class 1	1.00	0.94	0.97	16
Class 2	0.85	0.81	0.83	21
Class 3	0.50	0.62	0.56	8
accuracy			0.82	45
macro avg	0.78	0.79	0.78	45
weighted avg	0.84	0.82	0.83	45



Bài tập tính giá trị các độ đo

Yêu cầu bài tập

- Dựa trên bảng kết quả phân loại sau, hãy tính giá trị của các độ đo: Precision, Recall và Accuracy.

Số lượng ảnh	Lớp đã biết trước (ground truth)	Kết quả dự đoán (Predict)
10	Dog	Dog
3	Dog	Cat
2	Dog	Rabbit
12	Cat	Cat
4	Cat	Rabbit
8	Monkey	Monkey
4	Monkey	Dog
6	Rabbit	Rabbit
3	Rabbit	Dog
2	Rabbit	Cat



Bước 1: Lập ma trận Confusion



Số lượng ảnh	Lớp đã biết trước (Ground truth)	Kết quả dự đoán (Predict)
10	Dog	Dog
3	Dog	Cat
2	Dog	Rabbit
12	Cat	Cat
4	Cat	Rabbit
9	Monkey	Monkey
5	Monkey	Dog
6	Rabbit	Rabbit
3	Rabbit	Dog
2	Rabbit	Cat

		Predict			
		Dog	Cat	Mon	Rab
GT	Dog	10	3		
	Cat				
	Mon				
	Rab				



Bước 1: Lập ma trận Confusion



Số lượng ảnh	Lớp đã biết trước (Ground truth)	Kết quả dự đoán (Predict)
10	Dog	Dog
3	Dog	Cat
2	Dog	Rabit
12	Cat	Cat
4	Cat	Rabit
9	Monkey	Monkey
5	Monkey	Dog
6	Rabit	Rabit
3	Rabit	Dog
2	Rabit	Cat

		Predict			
		Dog	Cat	Mon	Rab
GT	Dog	10	3	0	2
	Cat				
	Mon				
	Rab				

Bước 1: Lập ma trận Confusion

Số lượng ảnh	Lớp đã biết trước (Ground truth)	Kết quả dự đoán (Predict)
10	Dog	Dog
3	Dog	Cat
2	Dog	Rabbit
12	Cat	Cat
4	Cat	Rabbit
9	Monkey	Monkey
5	Monkey	Dog
6	Rabbit	Rabbit
3	Rabbit	Dog
2	Rabbit	Cat

		Predict			
		Dog	Cat	Mon	Rab
GT	Dog	10	3	0	2
	Cat	0	12	0	4
	Mon	5	0	9	0
	Rab	3	2	0	6

Bước 2: Tính Accuracy

		Predict				
		Dog	Cat	Mon	Rab	
GT	Dog	10	3	0	2	15
	Cat	0	12	0	4	16
	Mon	5	0	9	0	14
	Rab	3	2	0	6	11

$$Accuracy = \frac{\text{Số mẫu được dự đoán đúng}}{\text{Tổng số mẫu đem đi dự đoán}}$$

10	12	9	6
----	----	---	---

15	16	14	11
----	----	----	----

$$= \frac{10 + 12 + 9 + 6}{15 + 16 + 14 + 11} = \frac{37}{56}$$

$$= 0.6491$$

$$= 64.91\%$$



Bước 3: Tính Precision

		Predict			
		Dog	Cat	Mon	Rab
GT	Dog	10	3	0	2
	Cat	0	12	0	4
	Mon	5	0	9	0
	Rab	3	2	0	6
		18			

$$Precision_{Dog} = \frac{TP_{Dog}}{TP_{Dog} + FP_{Dog}}$$

$$= \frac{10}{10 + 0 + 5 + 3} = \frac{10}{18} = 0.5556 = 55.56\%$$

Bước 3: Tính Recall

		Predict				
		Dog	Cat	Mon	Rab	
GT	Dog	10	3	0	2	15
	Cat	0	12	0	4	
	Mon	5	0	9	0	
	Rab	3	2	0	6	

$$Recall_{Dog} = \frac{TP_{Dog}}{TP_{Dog} + FN_{Dog}}$$

$$= \frac{10}{10 + 3 + 0 + 2} = \frac{10}{15} = 0.6667 = 66.67\%$$

Bước 3: Tính Precision, Recall

		Predict				
		Dog	Cat	Mon	Rab	
GT	Dog	10	3	0	2	15
	Cat	0	12	0	4	16
	Mon	5	0	9	0	14
	Rab	3	2	0	6	11
		18	17	9	12	

	Dog	Cat	Mon	Rab
Precision	10/15	12/17	9/9	6/12
Recall	10/18	12/16	9/14	6/11



Một số ứng dụng



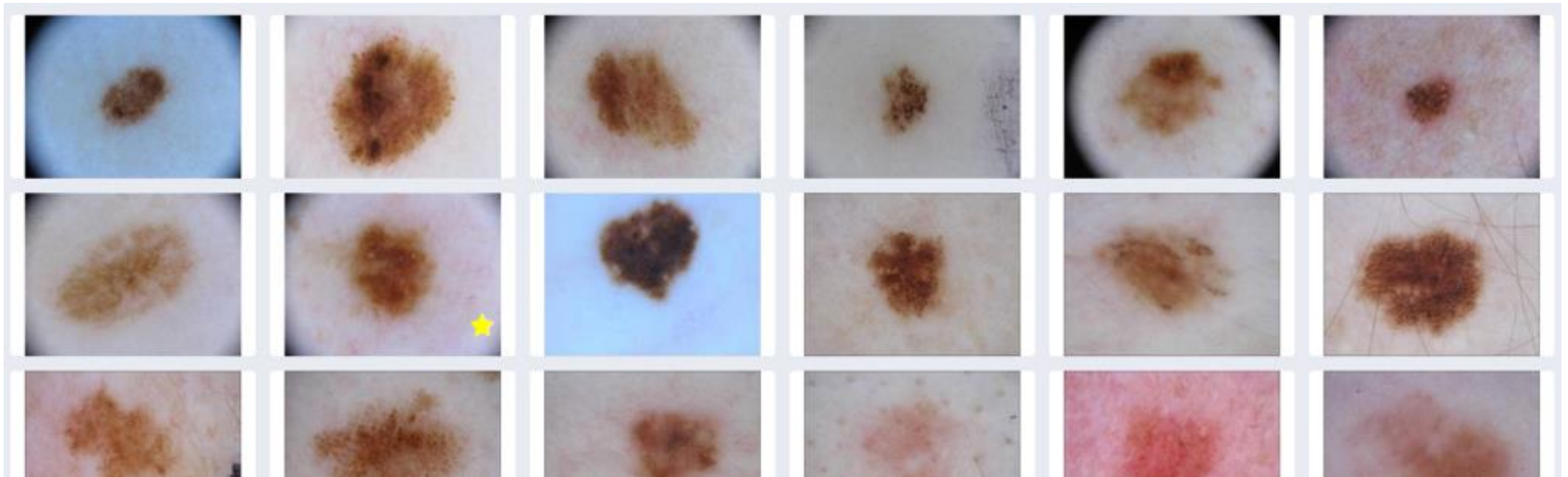
Ứng dụng 1 – Y tế & ảnh y khoa

- Phát hiện bệnh từ ảnh y tế: X-quang, MRI, CT
- Phân loại tế bào ung thư
- Hỗ trợ chẩn đoán nhanh, chính xác hơn bác sĩ



Ứng dụng 1 – Y tế & ảnh y khoa

- Ví dụ: Skin Cancer ISIC



<https://www.kaggle.com/datasets/nodoubttome/skin-cancer9-classesisic>



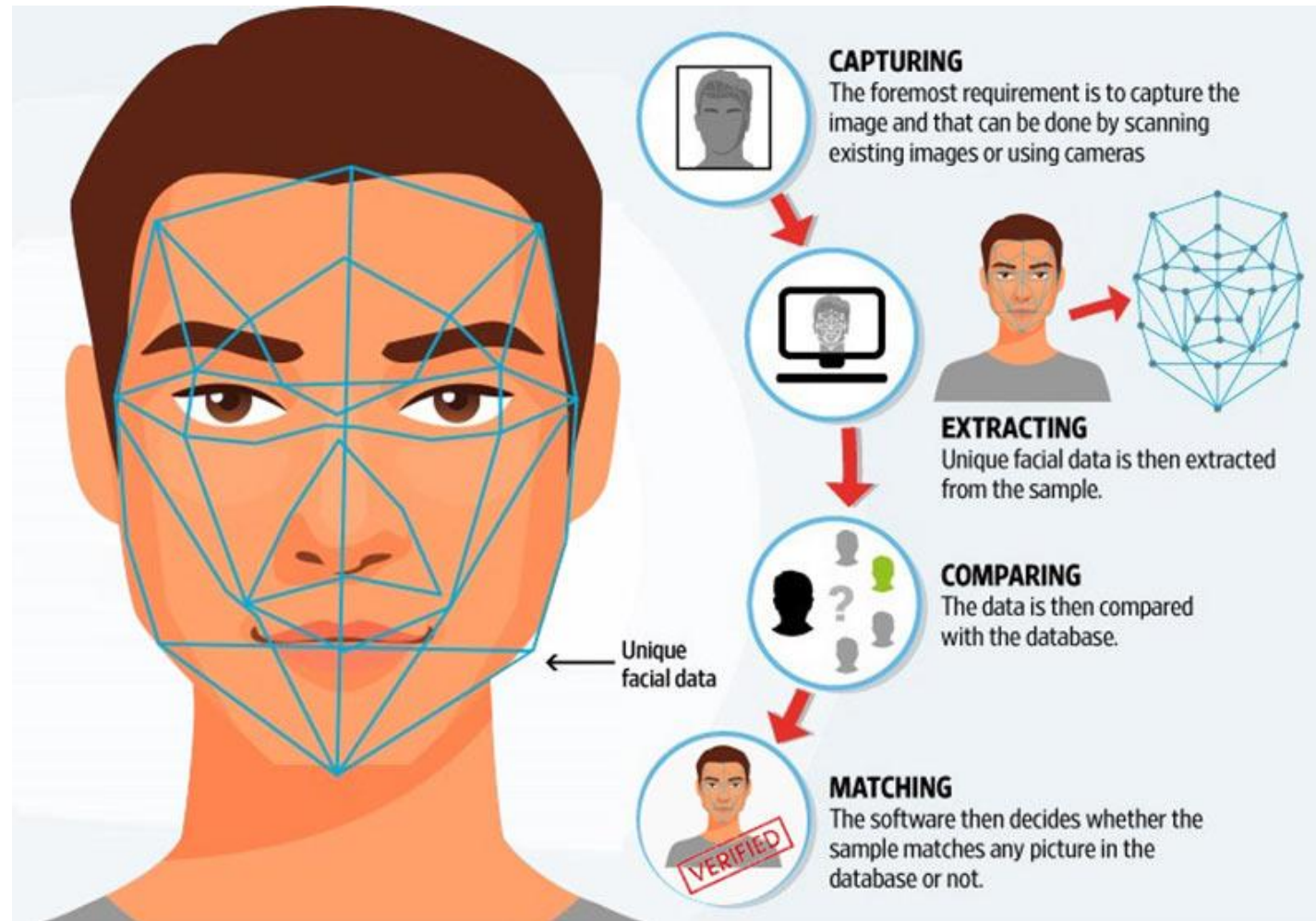
Ứng dụng 2 – An ninh và giám sát

- Nhận diện khuôn mặt tại sân bay, ngân hàng
- Giám sát thông minh: phân loại hành vi
- Cảnh báo tức thời từ camera giám sát





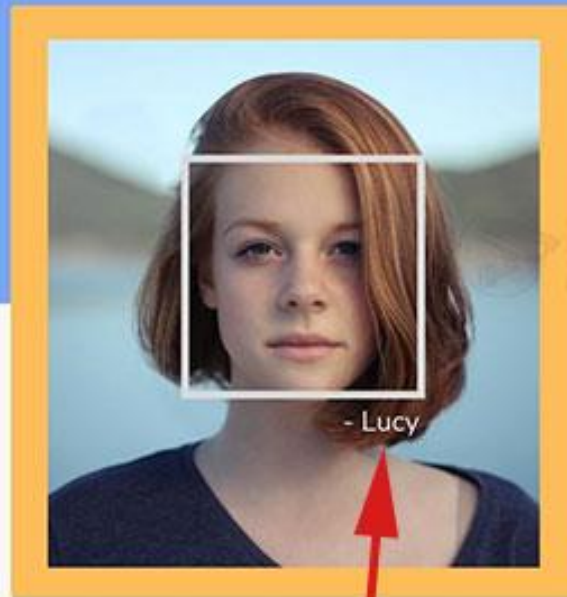
Ứng dụng 2 – An ninh và giám sát



<https://khoingo.net/so-sanh-face-recognition-va-face-detection/>

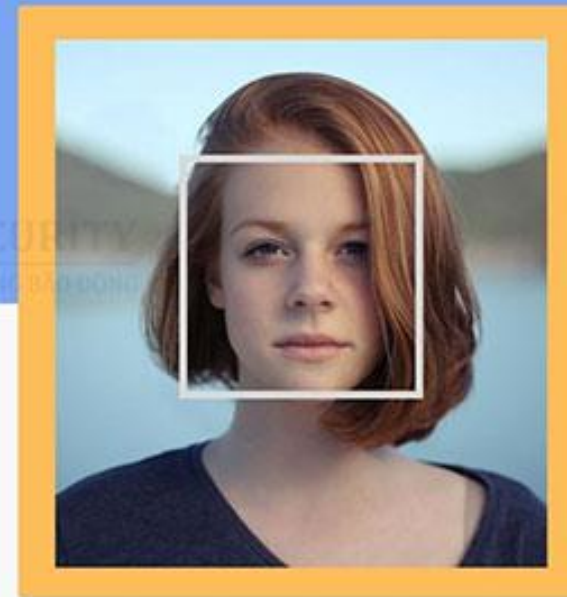
Ứng dụng 2 – An ninh và giám sát

Face Recognition



Phân biệt tên (danh tính)

Face Detection



Phát hiện có khuôn mặt người

Ứng dụng 3 – Giao thông thông minh

- Phân loại ảnh biển số xe
- Nhận diện loại phương tiện: ô tô, xe tải, xe máy
- Quản lý bãi xe, trạm thu phí tự động



Ứng dụng 3 – Giao thông thông minh



Ứng dụng 4 – Nông nghiệp chính xác

- Phân loại sâu bệnh, tình trạng lá cây
- Phân biệt giống cây trồng
- Giúp nông dân phát hiện sớm bệnh, tăng năng suất



<https://www.elcom.com.vn/nong-nghiep-thong-minh-cu-lot-xac-cua-nganh-nong-nghiep-truyen-thong-1677844126>

Ứng dụng 4 – Nông nghiệp chính xác



Bacterial Blight



Blast



Brown Spot



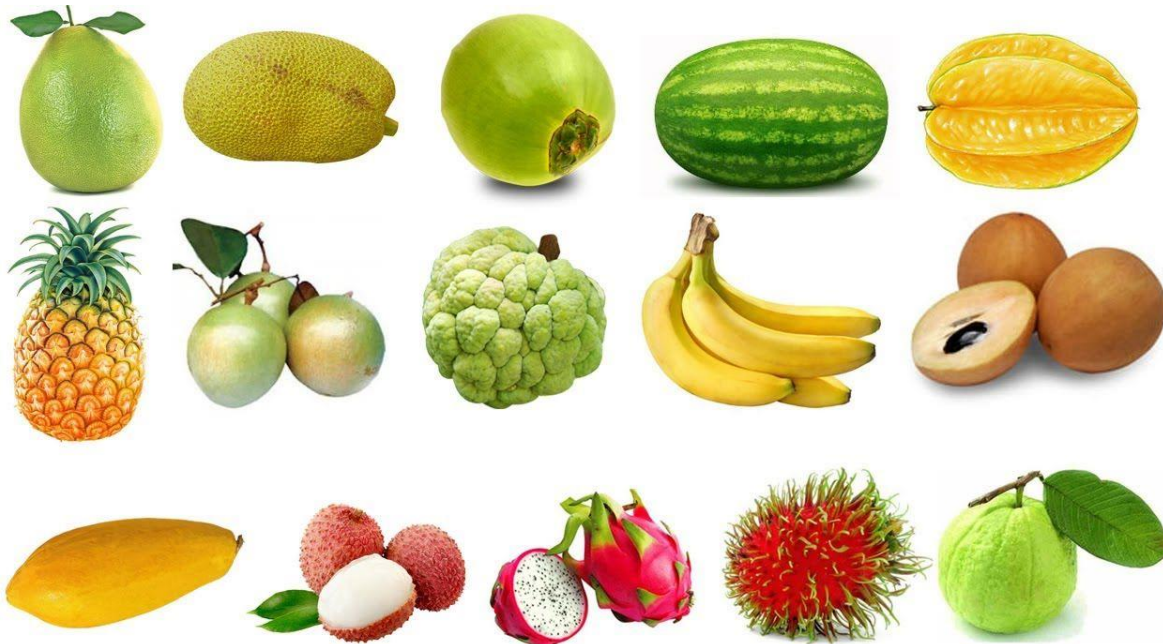
Tungro



<https://www.kaggle.com/datasets/nischallal/rice-disease-dataset>



Ứng dụng 4 – Nông nghiệp chính xác



<https://www.kaggle.com/datasets/moltean/fruits>

Ứng dụng 5 – Thương mại điện tử

- Phân loại ảnh sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm bằng ảnh
- Gợi ý sản phẩm tương tự





Ứng dụng 5 – Thương mại điện tử



BƯỚC 2

CHỤP HÌNH 
HOẶC CHỌN HÌNH 
SẢN PHẨM CẦN TÌM

<https://sharebox.vn/huong-dan-tim-kiem-san-pham-bang-hinh-anh-tren-shopee/>

Ứng dụng 6 – Công nghiệp và sản xuất

- Kiểm tra lỗi sản phẩm tự động
- Phân loại vật liệu (gỗ, kim loại, nhựa)
- Tăng độ chính xác, giảm phụ thuộc vào công nhân



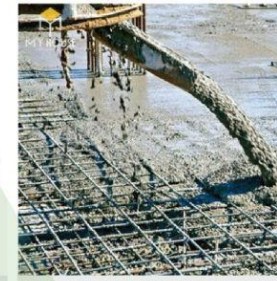
Đá 1x2,4x6 **Đồng Nai**



Cát BT **Hạt to**



Cát xây, cát tô **Hạt to**



Bê tông (sản dày 10cm)



Mác Bê tông **250**



Xi măng đổ Bê tông



Xi măng xây tô **Hà Tiên**



Thép **Việt Nhật - Pomina**



Gạch xây **Tuynel**



Dây điện **Cadivi**



Đế âm tường, ống luồn dây điện **Sino**



Đường ống nước nóng âm tường **Vesbo**



Đường ống cấp, thoát nước **Bình Minh**

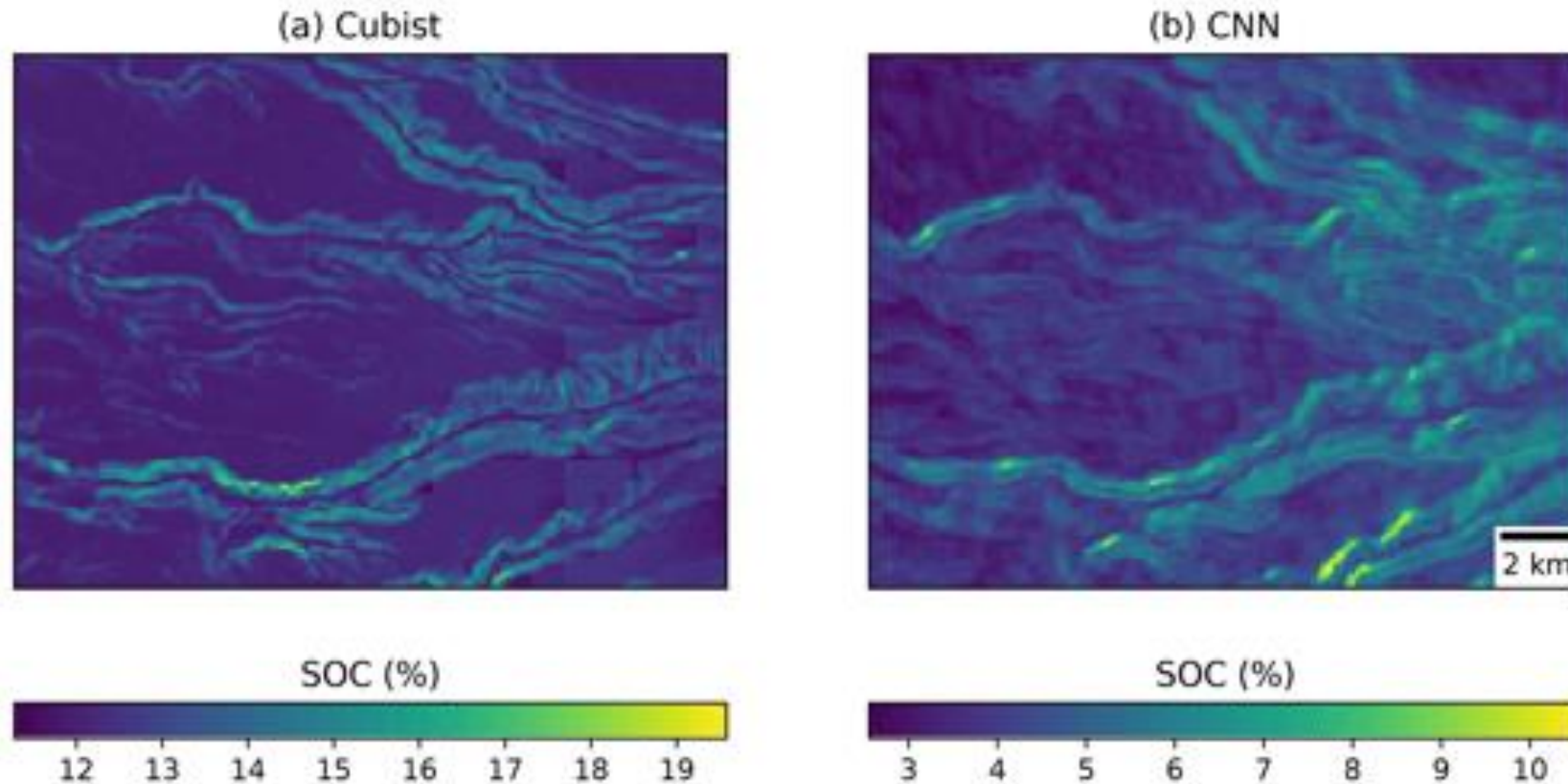


Hóa chất chống thấm **CT - 11A Kova**



Keo dán gạch **Sika**

Ứng dụng 6 – Công nghiệp và sản xuất



Using deep learning for digital soil mapping

<https://soil.copernicus.org/articles/5/79/2019/index.html>

Ứng dụng 7 – Môi trường & khí tượng

- Phân loại vùng đất từ ảnh vệ tinh
- Phân loại hiện tượng thời tiết
- Hỗ trợ cảnh báo sớm thiên tai



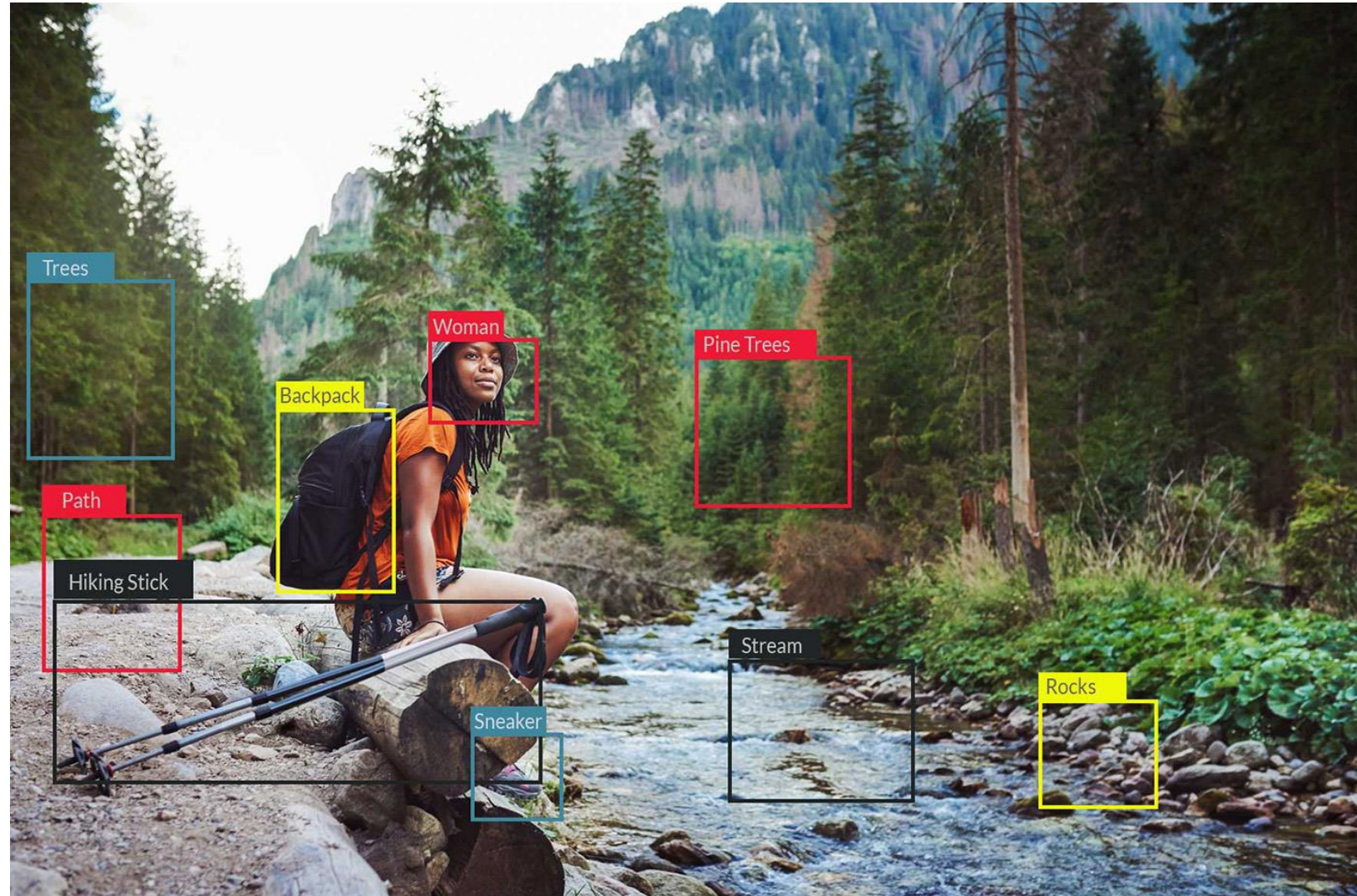
Ứng dụng 8 – Giáo dục và giải trí

- Phân loại hình ảnh trong tài liệu học tập
- Nhận diện vật thể trong game/AR/VR
- Hỗ trợ học từ vựng bằng hình ảnh



Ứng dụng 8 – Giáo dục và giải trí

- Nhận diện vật thể





Tài liệu tham khảo

- Deep Learning for Image Classification– Stanford CS231n
- Papers with Code:
<https://paperswithcode.com/task/image-classification>